POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

# SYLABUS PRZEDMIOTU

| | |
|---|---|
| **Nazwa przedmiotu:** | **Komunikacja i protokoły dla Internetu rzeczy** |
| **Kod przedmiotu:** | KPIR |
| **Kierunek / Profil:** | Informatyka / praktyczny |
| **Tryb studiów:** | stacjonarny |
| **Rok / Semestr:** | 3 / 6 |
| **Charakter:** | obowiązkowy |
| **Odpowiedzialny:** | Dr Tadeusz Puźniakowski |
| **Wersja z dnia:** | 19.02.2026 |

## 1. Godziny zajęć i punkty ECTS

| Wykłady | Ćwiczenia | Laboratori | Z prowadzącym | Praca własna | Łącznie | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 h | 30 h | — | 60 h | 65 h | 125 h | **5** |

## 2. Forma zajęć

| Forma zajęć | Sposób zaliczenia |
|---|---|
| Laboratorium | Zaliczenie z oceną |
| Wykład | Egzamin |

## 3. Cel dydaktyczny

Celem głównym przedmiotu jest przedstawienie budowy i działania systemów Internetu rzeczy a w szczególności metod i sposobów komunikowania w tym protokołów, które umożliwią wymianę informacji między czujnikami, efektorami i sterownikami.Cechą systemów Internetu rzeczy jest wykorzystywanie urządzeń o obniżonym poborze mocy oraz działanie w warunkach wymagających zapewnienia bezpieczeństwa transmisji i przetwarzania danych.

## 4. Przedmioty wprowadzające

| Przedmiot | Wymagane zagadnienia |
|---|---|
| Analiza Matematyczna, ALG, FIZ, UKOS, Programowanie, Elektronika | Umiejetnosc programowania w jezyku C, C++ lub Java; znajomosc regulaminu i zasad BHP obowiazujacych w laboratorium |

## 5. Treści programowe

1. Wprowadzenie i sprawy organizacyjne. Wprowadzenie do zajęć projektowych i laboratoryjnych.
2. System wbudowany a system IoT.Analiza dedykowane systemu IoT w CISCO PacketTracer.
3. Urządzenia i układy IoT.
4. Projekt prostego systemu IoT w CISCO Packet Tracer.
5. Architektura systemów IoT.
6. Projekt systemu IoT z wykorzystaniem wybranego mikrokontrolera lub komputera jednoukładowego.
7. Typy protokołów IoT.
8. Konfiguracja i oprogramowanie systemu IoT.
9. Zaawansowany protokół kolejkowania wiadomości.
10. Walidacja i testowanie systemy IoT.
11. Standardy komunikacyjne dla IoT.
12. Wdrożenie i prezentacja systemu IoT.

## 6. Efekty kształcenia

### Wiedza

- Student zna i rozumie zaawansowane pojęcia w zakresie techniki cyfrowej i systemów cyfrowych, architektury i organizacji systemów komputerowych, architektura wieloprocesorowych oraz programowania na poziomie assemblera
- Student zna i rozumie zaawansowane pojęcia z zakresu mikrokontrolerów i systemów wbudowanych oraz metodyk ich projektowania; rozumie powiązanie informatyki z problemami automatyki i robotyki oraz potrzebę przenoszenia ich dobrych praktyk na grunt informatyki

### Umiejętności

- Student potrafi zaprojektować złożone układy sekwencyjne i kombinacyjne, obliczyć reprezentacje liczb całkowitych i rzeczywistych oraz wykonać podstawowe operacji arytmetyczne na tych reprezentacjach, a także pisać proste programy na poziomie asemblera
- Student potrafi przeanalizować, zsyntezować i oprogramować system wbudowany, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i niezawodności oraz sporządzić jego dokumentację

### Kompetencje społeczne

- Student jest gotów do samodzielnego zgłębiania wiedzy z zakresu systemów wbudowanych oraz dzielenia się nią

## 7. Kryteria oceny

- wykład z elementami dyskusji z prezentacją multimedialną
- rozwiązywanie zadań
- analiza przypadków
- badania symulacyjne
- Kryteria oceny
- Laboratorium/
- - pozytywna ocena za mikroprojekty,
- - pozytywna ocena za ćwiczenia laboratoryjne,
- - egzamin pisemny składający się z co najwyżej dziesięciu zadań

## 8. Metody dydaktyczne

Wykład, laboratoria, praca własna studenta.

## 9. Literatura

**Podstawowa:**


- Gary Smart, “Practical Python Programming for IoT. Build advanced IoT projects using a Raspberry Pi 4, MQTT, RESTful APIs, WebSockets, and Python 3”, SBN Ebooka: 978-18-389-8283-6, 9781838982836, 2020
- Joey Bernal, Bharath Sridhar, “Industrial IoT for Architects and Engineers. Architecting secure, robust, and scalable industrial IoT solutions with AWS”, ISBN Ebooka: 978-18-032-4619-2, 9781803246192, 2023
- Michael Roshak, “Artificial Intelligence for IoT Cookbook. Over 70 recipes for building AI solutions for smart homes, industrial IoT, and smart cities”, ISBN Ebooka: 978-18-389-8649-0, 9781838986490, 2021
- Vedat Ozan Oner, Developing IoT Projects with ESP32. Automate your home or business with inexpensive Wi-Fi devices, ISBN Ebooka: 978-18-386-4280-8, 9781838642808, 2021
- Gaston C. Hillar, “Hands-On MQTT Programming with Python. Work with the lightweight IoT protocol in Python”, ISBN Ebooka: 978-17-891-3781-1, 9781789137811, 2018


**Uzupełniająca:**


- Wybrane serwisy internetowe